

Équilibre Hydro-Électrolytique : Régulation et Explorations

Durée : 50 min **Niveau :** DFGSM2 / DFGSM3

Mots-clés : Hydratation, Secteurs hydriques, Osmolalité, Natrémie, Kaliémie, ADH, Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone, Ionogramme, Trou hydroélectrolytique

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire la répartition de l'eau et des électrolytes dans les différents compartiments de l'organisme.
- ▶ Expliquer les mécanismes de régulation de l'osmolalité plasmatique (ADH, soif).
- ▶ Décrire le rôle du système rénine-angiotensine-aldostérone dans la régulation du volume extracellulaire.
- ▶ Définir et classer les principaux troubles de l'hydratation (déshydratation, hyperhydratation) et de la natrémie (hyponatrémie, hypernatrémie).
- ▶ Interpréter un ionogramme sanguin et urinaire dans le contexte d'un trouble hydro-électrolytique simple.

Introduction et Contexte Scientifique

L'homéostasie du milieu intérieur, concept cher à Claude Bernard, repose de manière critique sur le maintien d'un équilibre hydro-électrolytique stable. L'eau constitue environ 60% du poids corporel et est le solvant de tous les processus biologiques, tandis que les électrolytes, comme le sodium (Na^+) et le potassium (K^+), sont essentiels au potentiel de membrane, à la transmission nerveuse et à la contraction musculaire. L'organisme a développé des systèmes de régulation hormonaux et rénaux d'une extrême finesse pour contrôler indépendamment le **volume** des compartiments (bilan du sodium) et leur **concentration** (bilan de l'eau). Ce cours détaille la physiologie de cette régulation, les acteurs clés comme l'ADH et l'aldostérone, et présente l'approche diagnostique des désordres les plus fréquents, tels que les dysnatrémies, à travers l'exploration biologique de base qu'est l'ionogramme.

1. Compartiments Hydriques et Osmolalité

L'eau corporelle totale (ECT) est répartie en deux grands compartiments séparés par la membrane cellulaire, qui est perméable à l'eau mais pas aux solutés.

- **Secteur Intracellulaire (SIC) :** Il représente **2/3 de l'ECT** (environ 40% du poids corporel). Le cation principal est le Potassium (K⁺).
- **Secteur Extracellulaire (SEC) :** Il représente **1/3 de l'ECT** (environ 20% du poids corporel). Le cation principal est le Sodium (Na⁺). Le SEC se subdivise en :
 - *Secteur interstitiel :* 75% du SEC, le liquide entourant les cellules.
 - *Secteur plasmatique :* 25% du SEC, le compartiment intravasculaire.

Osmolalité et Tonicité

L'**osmolalité** est la concentration de toutes les particules osmotiquement actives dans une solution. L'eau se déplace librement à travers les membranes cellulaires pour équilibrer l'osmolalité entre le SIC et le SEC. Le sodium est le principal déterminant de l'osmolalité extracellulaire, et donc du volume intracellulaire.

L'osmolalité plasmatique (normale : 280-295 mOsm/kg H₂O) peut être calculée par la formule :

Osmolalité calculée (mOsm/L) = 2 x [Na⁺] + [Urée] + [Glucose] (en mmol/L)

La **tonicité** ne prend en compte que les osmoles efficaces, celles qui ne traversent pas librement la membrane et créent un gradient osmotique (principalement Na⁺ et glucose). L'urée, qui diffuse librement, contribue à l'osmolalité mais pas à la tonicité.

2. Régulation du Bilan de l'Eau (Osmorégulation)

L'osmorégulation vise à maintenir l'osmolalité plasmatique constante en ajustant le bilan de l'eau. Les deux mécanismes clés sont la soif et la sécrétion d'Hormone Anti-Diurétique (ADH).

Rôle de l'ADH (ou Vasopressine)

Elle est synthétisée par l'hypothalamus et libérée par la post-hypophyse en réponse à une augmentation de l'osmolalité plasmatique, détectée par des osmorécepteurs hypothalamiques.

- **Action :** L'ADH se fixe sur les récepteurs V₂ du tube collecteur rénal.
- **Effet :** Elle provoque l'insertion d'aquaporines-2 à la membrane apicale des cellules, augmentant massivement la perméabilité à l'eau.
- **Résultat :** Réabsorption d'eau libre (sans soluté), ce qui concentre les urines et dilue le plasma, corrigeant ainsi l'hyperosmolalité.

Rôle de la soif

La soif est également stimulée par l'hyperosmolalité (et par l'hypovolémie via l'angiotensine II). C'est le mécanisme de défense ultime contre la déshydratation, en stimulant les apports en eau.

3. Régulation du Volume Extracellulaire (Volorégulation)

La volorégulation vise à maintenir la stabilité du volume extracellulaire, et donc de la pression artérielle, en ajustant le bilan du **sodium**. Le principal acteur est le Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone (SRAA).

Le Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone (SRAA)

Ce système est activé par une baisse du volume extracellulaire (hypovolémie), détectée par les barorécepteurs de l'artériole afférente du glomérule.

- [1] L'appareil juxtaglomérulaire libère de la **rénine**.
- [2] La rénine convertit l'angiotensinogène (produit par le foie) en **angiotensine I**.
- [3] L'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA), surtout pulmonaire, convertit l'angiotensine I en **angiotensine II**, la molécule active.
- [4] L'angiotensine II stimule la corticosurrénale qui libère l'**aldostérone**.

Actions du SRAA

- **Angiotensine II** : Puissant vasoconstricteur, stimule la soif, stimule la libération d'aldostérone et d'ADH, augmente la réabsorption proximale de Na⁺.
- **Aldostérone** : Agit sur le tube contourné distal et le canal collecteur. Elle stimule la réabsorption active de Na⁺ (suivie passivement par l'eau) en échange d'une sécrétion de K⁺ et H⁺.

En résumé : Le SRAA est un système de rétention de sodium et d'eau pour corriger une hypovolémie.

4. Approche des Désordres Hydro-Électrolytiques

On distingue les troubles du bilan de l'eau (dysnatrémies) des troubles du bilan du sodium (anomalies du VEC).

Troubles du Volume Extracellulaire (VEC) - Bilan du Na⁺

- **Déshydratation Extracellulaire (DEC)** : Bilan sodé négatif. *Signes cliniques* : pli cutané, hypotension, tachycardie, perte de poids.
- **Hyperhydratation Extracellulaire (HEC)** : Bilan sodé positif. *Signes cliniques* : œdèmes périphériques, prise de poids, HTA.

Troubles de la Natrémie - Bilan de l'Eau

- **Hyponatrémie (< 135 mmol/L) :** C'est un *excès relatif d'eau* par rapport au sodium. Elle est toujours associée à une hyperhydratation intracellulaire (HIC) et à une hypo-osmolalité plasmatique. L'évaluation clinique du VEC est cruciale pour le diagnostic :
 - *Hyponatrémie avec DEC :* Perte de sel et d'eau avec compensation par boisson hypotonique (ex: pertes digestives).
 - *Hyponatrémie avec VEC normal :* Excès d'eau pure (ex: SIADH, potomanie).
 - *Hyponatrémie avec HEC :* Inflation hydro-sodée mais avec excès d'eau prédominant (ex: insuffisance cardiaque, cirrhose).
- **Hypernatrémie (> 145 mmol/L) :** C'est un *déficit en eau* par rapport au sodium. Elle est toujours associée à une déshydratation intracellulaire (DIC) et à une hyperosmolalité. La cause est soit une perte d'eau non compensée (diabète insipide, pertes insensibles), soit un apport excessif de sodium.

À Retenir

- L'équilibre hydro-électrolytique dépend de la régulation distincte du bilan de l'eau (osmorégulation) et du bilan du sodium (volorégulation).
- L'osmolalité plasmatique (reflet de l'hydratation intracellulaire) est régulée par le couple soif/ADH. Une dysnatrémie est un trouble du bilan de l'eau.
- Le volume extracellulaire (VEC) est déterminé par le stock de sodium de l'organisme et est régulé principalement par le système rénine-angiotensine-aldostérone.
- L'hyponatrémie signifie un excès d'eau par rapport au sodium ; l'hypernatrémie signifie un déficit en eau par rapport au sodium.
- L'évaluation clinique du VEC (pli cutané, œdèmes) est une étape fondamentale pour orienter le diagnostic étiologique d'une dysnatrémie.

Bibliographie Courte

- [1] Collège Universitaire des Enseignants de Néphrologie (CUEN). Néphrologie et urologie. Elsevier Masson, 9e édition, 2021.
- [2] Adrogue HJ, Madias NE. Hyponatremia. N Engl J Med. 2000 May 25;342(21):1581-9.
- [3] Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th Edition. Elsevier, 2020.